

Algebra Lineare - Quiz 6

SPAZI EUCLIDEI

- (1) Sia $V = \text{Mat}(2, 2)$. L'operazione $\langle -, - \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ definita da $\langle A, B \rangle = \det(AB)$ è un prodotto scalare.
- ☐ Vero
☐ Falso
- (2) Sia $V = \text{Mat}(2, 2)$. L'operazione $\langle -, - \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ definita da $\langle A, B \rangle = \text{tr}(AB^T)$ è un prodotto scalare.
- ☐ Vero
☐ Falso
- (3) Siano $\mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{u} \in V$. Se $\mathbf{v}$ è ortogonale a $\mathbf{w}$ e $\mathbf{u}$, allora $\mathbf{v}$ è ortogonale a $\mathbf{w} + \mathbf{u}$.
- ☐ Vero
☐ Falso
- (4) Sia $\mathbf{0} \neq \mathbf{v} \in V$. Qual è l'angolo formato da $\mathbf{v}$ e $-\mathbf{v}$?
- (5) E' possibile ricavare il valore di $\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle$ dai valori di $\|\mathbf{v}\|$ e $\|\mathbf{w}\|$.
- ☐ Vero
☐ Falso
- (6) E' possibile ricavare il valore di $\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle$ dai valori di $\|\mathbf{v}\|$, $\|\mathbf{w}\|$ e $\|\mathbf{v} + \mathbf{w}\|$.
- ☐ Vero
☐ Falso
- (7) Siano $A \in \text{Mat}(n, m), B \in \text{Mat}(n, p)$ tali che $A^T B = 0$. I sottospazi $H = \text{col}(A)$ e $K = \text{col}(B) \subseteq \mathbb{R}^n$ soddisfano $H \perp K$.
- ☐ Vero
☐ Falso
- (8) Considerare il sottospazio $H = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n = 0\} \subseteq \mathbb{R}^n$, dove $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ sono dei numeri fissati. Qual è il sottospazio $H^\perp$?
- (9) Sia $A \in \text{Mat}(n, m)$. Allora $(\text{row}(A))^\perp = \ker(A)$.
- ☐ Vero
☐ Falso

- (10) Sia V uno spazio euclideo, e $\mathcal{B}$ una base ortonormale di un sottospazio $H \subseteq V$. Allora $\mathcal{B}$ può essere estesa a una base ortonormale di V .
- ☐ Vero
 - ☐ Falso
- (11) Siano $H \subseteq K \subseteq V$ due sottospazi. Allora $\pi_H \circ \pi_K = \pi_H$.
- ☐ Vero
 - ☐ Falso
- (12) Sia $A \in \text{Mat}(n, n)$ la matrice della proiezione ortogonale $\pi_H : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ rispetto alla base canonica. Allora A è diagonalizzabile, e gli autovalori sono uguali a 0 o 1.
- ☐ Vero
 - ☐ Falso
- (13) Se A è una matrice ortogonale allora $\det(A) = 1$.
- ☐ Vero
 - ☐ Falso
- (14) Sia A una matrice ortogonale. Ogni autovalore di A è uguale a 1.
- ☐ Vero
 - ☐ Falso
- (15) Quale tra le seguenti isometrie lineari di $\mathbb{R}^2$ non è diagonalizzabile?
- ☐ La rotazione di $\frac{\pi}{2}$
 - ☐ La rotazione di π
 - ☐ Una riflessione rispetto all'asse x
 - ☐ Una riflessione rispetto all'origine
- (16) Se $A \in \text{Mat}(n, n)$ è ortogonale, allora è simmetrica.
- ☐ Vero
 - ☐ Falso
- (17) Se $A \in \text{Mat}(n, n)$ è ortogonale, allora è diagonalizzabile.
- ☐ Vero
 - ☐ Falso

- (18) Se $A \in \text{Mat}(n, n)$ è ortogonale, allora è invertibile.
- ☐ Vero
 - ☐ Falso
- (19) Se $A \in \text{Mat}(n, n)$ è simmetrica, allora è ortogonale.
- ☐ Vero
 - ☐ Falso
- (20) Se $A \in \text{Mat}(n, n)$ è simmetrica, allora è diagonalizzabile.
- ☐ Vero
 - ☐ Falso
- (21) Se $A \in \text{Mat}(n, n)$ è simmetrica, allora è invertibile.
- ☐ Vero
 - ☐ Falso
- (22) Sia $A \in \text{Mat}(m, n)$ una matrice qualsiasi. La matrice $A^T A$ è simmetrica.
- ☐ Vero
 - ☐ Falso
- (23) Sia A una matrice simmetrica e ortogonale. Qual è la matrice A^2 ?
- (24) Sia $A \in \text{Mat}(3, 3)$ una matrice simmetrica con $\chi_A(x) = (1-x)(-2-x)^2$. Allora la molteplicità geometrica dell'autovalore $\lambda = -2$ è 2.
- ☐ Vero
 - ☐ Falso
- (25) Una matrice simmetrica $A \in \text{Mat}(3, 3)$ ha autovalori 1 e 2, e autospazio $E_1 = \text{Span}(1, 0, 1)$. Qual è l'autospazio E_2 ?
- (26) Sia $A \in \text{Mat}(2, 2)$ una matrice ortogonale. Se $\det(A) = 1$, allora T_A è una rotazione.
- ☐ Vero
 - ☐ Falso
- (27) Sia $A \in \text{Mat}(2, 2)$ una matrice ortogonale. Se $\det(A) = -1$, allora T_A è una riflessione rispetto a una retta.
- ☐ Vero
 - ☐ Falso

(28) Sia $A \in \text{Mat}(2, 2)$ una matrice ortogonale. Se $\det(A) = -1$, allora A è simmetrica.

☐ Vero

☐ Falso

(29) Sia $A \in \text{Mat}(2, 2)$ una matrice ortogonale. Se $\det(A) = 1$, allora A è simmetrica.

☐ Vero

☐ Falso